



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

DOCUMENTO:

Documento 2 - Especificación de Requisitos de Software (SRS v1.0 -
ISO 29148)

CARRERA:

Ingeniería de Sistemas – SIS

MATERIA:

Ingeniería de Software SIS-213

DOCENTE:

Miguel Ángel Pacheco Arteaga

ALUMNOS:

Pedro Andrez Condorena Apaza

Oziel Rodman Ramos Torrez

Luis Daniel Rojas Cáceres

FECHA:

22 de Septiembre, 2026

ÍNDICE

1. Introducción	1
1.1. Propósito del documento.....	1
1.2. Alcance del sistema.....	2
1.3. Fuentes de los requisitos.....	2
1.4. Definiciones y abreviaturas	3
2. Descripción general del sistema	3
2.1. Contexto del sistema	3
2.2. Usuarios y actores	4
2.3. Módulos principales	5
2.4. Restricciones y dependencias	6
3. Requisitos funcionales.....	7
4. Requisitos no funcionales.....	15
5. Matriz de atributos de requisitos	16
6. Matriz de trazabilidad bidireccional.....	25
7. Criterios de aceptación y verificación	37
8. Estándares y acreditaciones proyectadas.....	38
9. Conclusiones	39

Especificación de requisitos de software

1. Introducción

El presente documento contiene la Especificación de Requisitos de Software del Sistema de Gestión para Farmacéutica, desarrollado a partir del proceso de relevamiento realizado con el Gerente General, la Contadora y el Gerente de Operaciones de la empresa.

La farmacéutica se encuentra en proceso de apertura y todavía no dispone de un sistema informático integral. Por este motivo, la propuesta parte desde una situación inicial en la que deben definirse y organizarse los procesos principales relacionados con usuarios, medicamentos, inventario, lotes, proveedores, compras, ventas, caja, facturación, reportes y administración.

Los requisitos incluidos en este documento se obtuvieron principalmente de las entrevistas ENT-001 y ENT-002 y de la sesión de validación complementaria VAL-001. La primera entrevista permitió identificar las necesidades generales del sistema, mientras que la segunda se utilizó para validar una propuesta inicial mediante un mockup y precisar nuevas funcionalidades.

A partir de este relevamiento se consolidó un conjunto de requisitos funcionales y no funcionales, los cuales fueron posteriormente depurados, clasificados, priorizados y organizados para establecer una base común para las etapas de diseño, arquitectura, desarrollo y pruebas.

1.1. Propósito del documento

El propósito de este documento es definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos que deberá cumplir el Sistema de Gestión para Farmacéutica.

La especificación busca establecer una referencia común para los integrantes del proyecto, de forma que las necesidades identificadas durante el relevamiento puedan relacionarse posteriormente con las historias de usuario, los componentes de la arquitectura del sistema y los casos de prueba.

Cada requisito funcional cuenta con un identificador único, una fuente de origen, una prioridad definida mediante el método MoSCoW, un estado y atributos que permiten

determinar su riesgo, estabilidad y método de verificación, de acuerdo con los criterios establecidos para el proyecto.

1.2. Alcance del sistema

El Sistema de Gestión para Farmacéutica tendrá como finalidad centralizar las principales operaciones administrativas y operativas de la empresa en una sola plataforma.

El sistema contemplará la gestión de usuarios y permisos, medicamentos, inventario, lotes y vencimientos, proveedores, compras, ventas, pagos en efectivo, caja, facturación simulada, recibos, reportes, auditoría, respaldo de información y sincronización.

También deberá permitir el seguimiento de las operaciones realizadas por los cajeros, la consulta de información gerencial, la comparación de precios entre proveedores y la continuidad de determinadas funciones críticas cuando exista una interrupción temporal de la conexión a Internet. Estas necesidades fueron identificadas durante las entrevistas y forman parte de los procesos que la empresa busca formalizar desde el inicio de sus operaciones.

1.3. Fuentes de los requisitos

Para la elaboración de la presente especificación se utilizaron las siguientes fuentes:

Código	Fuente	Descripción
ENT-001	Primera entrevista	Relevamiento inicial realizado el 19 de agosto de 2026 con el Gerente General, la Contadora y el Gerente de Operaciones de la farmacéutica.
ENT-002	Segunda entrevista	Validación y refinamiento de requisitos mediante la revisión de un mockup, realizada el 2 de septiembre de 2026.
NEC-01 a NEC-40	Catálogo preliminar de necesidades	38 necesidades identificadas a partir de las entrevistas y de la sesión de validación realizadas (NEC-13 y NEC-36 fueron eliminadas).
VAL-001	Sesión de validación complementaria	Revisión del mockup ajustado e incorporación de funcionalidades complementarias, realizada el 9 de septiembre de 2026.
Derivación técnica	Análisis del equipo	Requisitos técnicos derivados de las necesidades funcionales y de calidad del sistema.

El catálogo preliminar desarrollado en el Documento 1 contiene 38 necesidades identificadas y vinculadas con las entrevistas realizadas.

Adicionalmente, el 9 de septiembre de 2026 se realizó la sesión de validación complementaria VAL-001 con los mismos stakeholders, en la que el Gerente General

planteó las necesidades NEC-34, NEC-35 y NEC-37 a NEC-40, que dan origen a los requisitos RF-084 a RF-091 y RF-095 a RF-100. En esta sesión se incorporaron las siguientes funcionalidades: gestión de clientes, recetas médicas, regla FEFO, descuentos, configuración del sistema y soporte para múltiples sucursales.

1.4. Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito No Funcional
SRS	Especificación de Requisitos de Software
MoSCoW	Método de priorización basado en Must, Should, Could y Won't
HU	Historia de Usuario
CP	Caso de Prueba
C4	Modelo utilizado para representar la arquitectura del sistema mediante distintos niveles de abstracción
ENT	Entrevista utilizada como fuente de elicitación
NEC	Necesidad identificada durante el relevamiento
VAL	Validación posterior de requisitos
FEFO	Método que prioriza la salida de los productos cuya fecha de vencimiento es más próxima
RPO	Tiempo máximo de información que puede perderse después de un incidente
RTO	Tiempo máximo esperado para restablecer un servicio después de una interrupción.
Local-first	Enfoque en el que la Aplicación Desktop ejecuta localmente parte de los casos de uso, registrándolos en la base SQLite local del puesto, y luego los sincroniza con la nube.
Outbox	Tabla de la base SQLite local donde se guardan los eventos pendientes de sincronizar; el Sync Worker los envía al Sync Service.

2. Descripción general del sistema

2.1. Contexto del sistema

El proyecto corresponde al desarrollo de un sistema de gestión para una farmacéutica ubicada en la zona de Sopocachi, La Paz. La empresa se encuentra en proceso de apertura y aún no dispone de un sistema informático integral ni de procesos digitales consolidados. Por esta razón, el proyecto no consiste en reemplazar una solución

existente, sino en establecer desde el inicio una plataforma que permita administrar las principales operaciones del negocio.

El sistema deberá centralizar la información relacionada con usuarios, medicamentos, inventario, lotes, proveedores, compras, ventas, caja, facturación, reportes y auditoría. También deberá facilitar el seguimiento de las operaciones realizadas por los cajeros y proporcionar información que permita apoyar la toma de decisiones administrativas.

Otro aspecto considerado dentro del sistema es la continuidad de las operaciones críticas cuando exista una interrupción temporal de Internet. En estos casos, determinadas funciones deberán continuar ejecutándose localmente y posteriormente sincronizar la información cuando se restablezca la conexión.

Durante la etapa de preapertura, las tareas administrativas se realizan mediante hojas Excel y registros manuales. En la entrevista ENT-001 los stakeholders identificaron tres problemas principales: retrasos de 24 a 48 horas en la consolidación de compras, gastos e inventario; falta de trazabilidad sobre quién modifica los datos, cuándo y por qué; y silos de información entre Gerencia, Contabilidad y Operaciones, con versiones distintas de precios, stock y proveedores. El sistema busca eliminar estos problemas mediante una base de datos centralizada (RF-104), la auditoría de operaciones críticas (RF-075) y la bitácora de ajustes de inventario (RF-016).

2.2. Usuarios y actores

A partir del relevamiento realizado se identificaron diferentes tipos de usuarios que interactuarán con el sistema. Cada uno tendrá permisos y responsabilidades diferentes de acuerdo con las funciones que desempeña.

Actor	Descripción general
Administrador	Responsable de la configuración general del sistema, gestión de usuarios, proveedores, compras, inventario, reportes y otras funciones administrativas
Gerente General	Consulta información consolidada, indicadores, ventas, desempeño de cajeros y datos que apoyen la toma de decisiones
Contadora	Consulta reportes contables y cierres diarios y de caja, y exporta información por período en Excel o PDF
Gerente de Operaciones	Supervisa la recepción de compras, los ajustes de inventario, la ubicación física de los productos y el control de vencimientos
Cajero	Registra ventas, recibe pagos, genera recibos, administra su caja y realiza el cierre y entrega correspondiente al finalizar su turno
Farmacéutico	Usuario relacionado con la consulta y gestión de medicamentos, productos y aspectos asociados a recetas

Almacén	Responsable de actividades relacionadas con inventario, recepción de productos, movimientos y control de existencias
Sistema	Actor interno que ejecuta procesos automáticos como actualización de stock, sincronización, generación de alertas y controles

El relevamiento establece expresamente que no todos los usuarios deben tener acceso a las mismas funciones y que el sistema debe manejar roles y permisos diferenciados.

La segunda entrevista también precisó que los cajeros deberán utilizar computadoras previamente autorizadas, mientras que el acceso administrativo contará con sus propias condiciones de autorización.

2.3. Módulos principales

De acuerdo con las necesidades obtenidas durante el relevamiento y su posterior validación, el sistema se organizará en los siguientes módulos funcionales:

Módulo	Finalidad principal
Usuarios y acceso	Administrar usuarios, roles, permisos, autenticación y dispositivos autorizados
Asistencia	Registrar la asistencia de los cajeros mediante el inicio de sesión en equipos autorizados
Medicamentos	Mantener la información de medicamentos y productos comercializados
Inventario	Controlar existencias, entradas, salidas, ajustes y niveles mínimos de stock
Lotes y vencimientos	Gestionar lotes, fechas de vencimiento, alertas y productos vencidos
Proveedores	Registrar proveedores, productos suministrados y precios ofrecidos
Compras	Registrar compras, recepciones y actualización de existencias
Ventas	Gestionar el proceso de venta, productos, cantidades, pago en efectivo y anulaciones
Clientes	Mantener información de clientes y su historial de compras
Recetas	Registrar y controlar recetas cuando los medicamentos lo requieran
Caja	Gestionar apertura, movimientos, efectivo, egresos, arqueos, cierre y entrega de caja
Facturación y recibos	Generar facturas simuladas (numeración interna, sin validez fiscal ni conexión con Impuestos Nacionales) y recibos, y mantener la relación con las ventas realizadas.
Reportes y dashboard	Mostrar información de ventas, compras, inventario, stock, vencimientos y desempeño de cajeros
Auditoría	Registrar las operaciones críticas y los usuarios responsables de cada acción.
Sincronización	Registrar las operaciones en la base SQLite local del puesto y en la Outbox cuando no exista Internet, y sincronizarlas mediante el Sync Worker y el Sync Service.

Respaldo y recuperación	Proteger la información mediante mecanismos de respaldo y recuperación.
Configuración	Administrar parámetros generales de la empresa y del sistema.
Sucursales	Permitir una futura gestión diferenciada de operaciones por sucursal.

Las entrevistas originales identificaron como procesos esenciales la administración de usuarios, medicamentos, inventario, lotes, proveedores, compras, ventas, caja, facturación, reportes, auditoría, respaldo y sincronización.

Posteriormente, la segunda entrevista amplió el alcance incorporando aspectos como anulaciones, recibos, registro de efectivo por denominación, egresos, entrega de caja, comparación de ventas entre cajeros, comparación de precios entre proveedores, exportación de reportes contables, justificación de diferencias de caja, verificación de recepciones de compras y alertas anticipadas de vencimiento.

2.4. Restricciones y dependencias

El desarrollo y funcionamiento del sistema estará condicionado por diferentes restricciones y dependencias identificadas durante el relevamiento.

- **Conectividad a Internet:** Las funciones críticas no deberán depender completamente de una conexión permanente. Las operaciones definidas para funcionamiento local (ventas con pago en efectivo, recibos y facturas simuladas, caja y movimientos de inventario) deberán registrarse en la base SQLite local del puesto y sincronizarse cuando la conectividad sea restablecida. Los reportes consolidados, la administración de usuarios y dispositivos y la consulta de stock de otros puestos o sucursales requieren conexión.
- **Control de dispositivos:** El acceso de los cajeros estará restringido a computadoras previamente autorizadas, lo cual constituye una condición de seguridad para el funcionamiento del sistema.
- **Trazabilidad de operaciones:** Determinadas acciones, especialmente ventas, anulaciones, movimientos de caja y operaciones administrativas, deberán conservar información que permita conocer el usuario responsable y los datos relacionados con la operación.
- **Control de vencimientos:** El sistema deberá impedir la venta de medicamentos vencidos. Esta condición fue establecida expresamente durante el relevamiento.
- **Facturación simulada y pago únicamente en efectivo:** El sistema no tendrá conexión con Impuestos Nacionales ni con entidades bancarias. Las facturas y

los recibos se generarán de forma simulada, con numeración interna y sin validez fiscal. El único medio de pago es el efectivo, que se registra en la caja del puesto con o sin conexión, manteniendo el número de factura o recibo, el monto cobrado y el usuario de cada venta.

- **Evolución del sistema:** La solución deberá considerar la posibilidad de ampliar posteriormente su operación hacia nuevas funcionalidades y sucursales, evitando que los cambios requieran una reconstrucción completa del sistema. Esta condición proviene de la sesión de validación VAL-001.

3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las operaciones y comportamientos que deberá proporcionar el Sistema de Gestión para Farmacéutica. Cada requisito cuenta con un identificador único, se encuentra asociado con su fuente de origen, posee una prioridad definida mediante el método MoSCoW y mantiene un estado dentro del proceso de especificación.

La clasificación utilizada para la prioridad es la siguiente:

- **Must:** requisito indispensable para el funcionamiento del sistema.
- **Should:** requisito importante que debe incluirse siempre que las condiciones del proyecto lo permitan.
- **Could:** requisito deseable que puede incorporarse sin comprometer las funciones esenciales.
- **Won't:** requisito que no será considerado en la versión actual.

Esta estructura responde a lo solicitado para el SRS, donde los requisitos funcionales deben poseer ID único, descripción atómica y no ambigua, fuente original, prioridad MoSCoW y estado.

ID	Módulo	Requisito	Fuente	Prioridad MoSCoW	Estado
RF-001	Usuarios	El sistema deberá permitir que los usuarios registrados inicien sesión mediante credenciales válidas.	NEC-02 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-002	Usuarios	El sistema deberá gestionar roles y permisos diferenciados para restringir el acceso a las funciones según el perfil del usuario.	NEC-02 ENT-001	Must	Validado

RF-003	Usuarios	El sistema deberá permitir al administrador registrar nuevos usuarios.	NEC-02 ENT-001	Must	Validado
RF-004	Usuarios	El sistema deberá permitir al administrador modificar los datos de un usuario registrado.	NEC-02 ENT-001	Must	Validado
RF-005	Usuarios	El sistema deberá permitir al administrador activar o desactivar usuarios.	NEC-02 ENT-001	Must	Validado
RF-006	Usuarios	El sistema deberá restringir el inicio de sesión de los cajeros a computadoras previamente autorizadas.	NEC-15 ENT-002	Must	Validado
RF-007	Usuarios	El sistema deberá permitir al administrador iniciar sesión únicamente desde dispositivos autorizados para su perfil.	ENT-002	Should	Validado
RF-008	Asistencia	El sistema deberá registrar automáticamente la asistencia del cajero cuando inicie sesión correctamente en un equipo autorizado.	NEC-16 ENT-002	Must	Validado
RF-009	Medicamentos	El sistema deberá permitir registrar medicamentos con nombre comercial, principio activo, concentración, presentación, laboratorio, código de producto, categoría y condición de venta (con o sin receta médica).	NEC-03 y NEC-35 ENT-001 y VAL-001	Must	Validado
RF-010	Medicamentos	El sistema deberá permitir modificar la información de medicamentos registrados.	NEC-03 ENT-001	Should	Validado
RF-011	Medicamentos	El sistema deberá permitir activar o desactivar medicamentos registrados.	NEC-03 ENT-001	Should	Validado
RF-012	Medicamentos	El sistema deberá permitir buscar medicamentos por nombre, código, principio activo o categoría.	NEC-03 y NEC-07 ENT-001	Must	Validado
RF-013	Inventario	El sistema deberá permitir consultar el stock disponible de cada producto.	NEC-04 ENT-001	Must	Validado
RF-014	Inventario	El sistema deberá registrar las entradas de productos al inventario.	NEC-04 ENT-001	Must	Validado
RF-015	Inventario	El sistema deberá registrar salidas de productos del inventario.	NEC-04 ENT-001	Must	Validado
RF-016	Inventario	El sistema deberá permitir realizar ajustes manuales de inventario indicando el motivo correspondiente y registrando el usuario, la fecha y la hora del ajuste.	NEC-04 y NEC-28 ENT-001	Must	Validado

RF-017	Inventario	El sistema deberá permitir definir un nivel mínimo de stock para cada producto.	NEC-04 ENT-001	Must	Validado
RF-018	Inventario	El sistema deberá generar una alerta cuando un producto alcance su nivel mínimo de stock configurado.	NEC-04 ENT-001	Must	Validado
RF-019	Inventario	El sistema deberá permitir consultar el historial de movimientos de inventario.	NEC-04 ENT-001	Should	Validado
RF-020	Lotes	El sistema deberá registrar el número de lote y la fecha de vencimiento de los medicamentos recibidos.	NEC-05 ENT-001	Must	Validado
RF-021	Lotes	El sistema deberá permitir consultar el stock disponible por lote.	NEC-05 ENT-001	Should	Validado
RF-022	Lotes	El sistema deberá generar una alerta para cada lote cuya fecha de vencimiento se encuentre dentro de un umbral configurable de días (valor por defecto: 60 días).	NEC-05 y NEC-33 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-023	Lotes	El sistema deberá identificar los medicamentos vencidos.	NEC-05 ENT-001	Must	Validado
RF-024	Lotes	El sistema deberá impedir la venta de medicamentos vencidos.	NEC-05 ENT-001	Must	Validado
RF-025	Lotes	El sistema deberá permitir registrar el retiro de medicamentos vencidos o dañados del inventario.	NEC-05 ENT-001	Must	Validado
RF-026	Proveedores	El sistema deberá permitir registrar proveedores.	NEC-06 ENT-001	Must	Validado
RF-027	Proveedores	El sistema deberá permitir modificar la información de proveedores registrados.	NEC-06 ENT-001	Must	Validado
RF-028	Proveedores	El sistema deberá permitir consultar los productos suministrados por cada proveedor.	NEC-06 ENT-001	Should	Validado
RF-029	Proveedores	El sistema deberá permitir consultar el historial de compras realizadas a cada proveedor.	NEC-06 ENT-001	Should	Validado
RF-030	Compras	El sistema deberá permitir registrar una compra asociada a un proveedor, incluyendo los productos y cantidades adquiridas.	NEC-06 ENT-001	Must	Validado
RF-031	Compras	El sistema deberá calcular automáticamente el total de una compra registrada.	NEC-06 ENT-001	Must	Validado

RF-032	Compras	El sistema deberá permitir registrar la recepción de productos incluyendo lotes y fechas de vencimiento.	NEC-06 y NEC-05 ENT-001	Must	Validado
RF-033	Compras	El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario después de confirmar la recepción de una compra.	NEC-08 ENT-001	Must	Validado
RF-034	Proveedores	El sistema deberá registrar el precio de compra ofrecido por cada proveedor para cada producto.	NEC-23 y NEC-24 ENT-002	Must	Validado
RF-035	Proveedores	El sistema deberá mantener un historial de precios ofrecidos por cada proveedor para cada producto.	NEC-23 ENT-002	Should	Validado
RF-036	Proveedores	El sistema deberá mostrar, para un producto seleccionado, los precios vigentes de todos sus proveedores ordenados de menor a mayor costo.	NEC-24 ENT-002	Should	Validado
RF-037	Ventas	El sistema deberá permitir iniciar una nueva venta.	NEC-07 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-038	Ventas	El sistema deberá permitir seleccionar o buscar los productos que serán incluidos en una venta.	NEC-07 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-039	Ventas	El sistema deberá verificar la disponibilidad de stock antes de agregar un producto a una venta.	NEC-07 ENT-001	Must	Validado
RF-040	Ventas	El sistema deberá permitir modificar las cantidades de los productos antes de finalizar una venta.	NEC-07 ENT-001	Must	Validado
RF-041	Ventas	El sistema deberá calcular automáticamente los subtotales y el total de la venta.	NEC-07 ENT-001	Must	Validado
RF-042	Ventas	El sistema deberá registrar el pago en efectivo de cada venta, que es el único medio de pago admitido.	NEC-17 y NEC-27 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-044	Ventas	Para pagos en efectivo, el sistema deberá permitir registrar el monto recibido del cliente.	NEC-17 ENT-002	Must	Validado
RF-045	Ventas	Para pagos en efectivo, el sistema deberá calcular automáticamente el cambio que debe entregarse al cliente.	NEC-17 ENT-002	Must	Validado
RF-046	Ventas	Al completar una venta, el sistema deberá descontar automáticamente del inventario los productos vendidos.	NEC-08 ENT-001	Must	Validado
RF-047	Ventas	El sistema deberá registrar el usuario responsable de cada venta realizada.	NEC-07, NEC-22 y NEC-27 ENT-001	Must	Validado

RF-048	Ventas	El sistema deberá permitir anular una venta registrada únicamente cuando el usuario ingrese el motivo de la anulación.	NEC-18 ENT-002	Must	Validado
RF-049	Recibos	El sistema deberá generar un recibo por cada venta realizada.	NEC-10 y NEC-27 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-050	Recibos	El sistema deberá permitir descargar individualmente un recibo generado.	NEC-10 ENT-002	Should	Validado
RF-051	Recibos	El sistema deberá permitir descargar de forma consolidada los recibos correspondientes a un período seleccionado.	NEC-10 ENT-002	Should	Validado
RF-052	Caja	El sistema deberá permitir realizar la apertura de caja y registrar el monto inicial de efectivo.	NEC-09 ENT-001	Must	Validado
RF-053	Caja	El sistema deberá registrar automáticamente en caja los ingresos provenientes de las ventas.	NEC-09 ENT-001	Must	Validado
RF-054	Caja	El sistema deberá permitir registrar el efectivo físico por denominación de billetes y monedas.	NEC-19 ENT-002	Must	Validado
RF-055	Caja	El sistema deberá permitir registrar egresos de caja indicando el motivo y la categoría correspondiente.	NEC-20 ENT-002	Must	Validado
RF-056	Caja	El sistema deberá permitir realizar arqueos de caja durante el turno.	NEC-09 ENT-001	Must	Validado
RF-057	Caja	Al cerrar la caja, el sistema deberá calcular el monto esperado considerando ventas, ingresos y egresos registrados.	NEC-09 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-058	Caja	El sistema deberá permitir registrar el conteo físico del dinero existente al momento del cierre de caja.	NEC-09 y NEC-19 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-059	Caja	El sistema deberá mostrar la diferencia entre el monto esperado y el monto físico declarado durante el cierre de caja.	NEC-09, NEC-19 y NEC-31 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-060	Caja	El sistema deberá generar un reporte de cierre de caja al finalizar el turno.	NEC-09 ENT-001 y ENT-002	Should	Validado
RF-061	Caja	El sistema deberá permitir registrar la entrega de caja del cajero saliente al cajero entrante.	NEC-21 ENT-002	Must	Validado

RF-062	Caja	El sistema deberá mantener pendiente la entrega de caja hasta que el cajero entrante confirme el monto recibido y su conformidad.	NEC-21 ENT-002	Must	Validado
RF-063	Facturación	El sistema deberá permitir generar una factura simulada, sin validez fiscal ni envío a Impuestos Nacionales, para una venta completada cuando el cliente la solicite.	NEC-10 ENT-001	Must	Validado
RF-064	Facturación	El sistema deberá completar automáticamente la factura simulada con los datos de la venta asociada: cliente, NIT o CI, productos, cantidades, precios unitarios y total.	NEC-10 ENT-001	Must	Propuesto
RF-065	Facturación	El sistema deberá permitir consultar las facturas simuladas emitidas.	NEC-10 ENT-001	Should	Propuesto
RF-066	Facturación	El sistema deberá permitir descargar la representación digital de una factura simulada emitida.	NEC-10 ENT-001	Should	Propuesto
RF-067	Facturación	El sistema deberá permitir imprimir una factura simulada emitida.	NEC-10 ENT-001	Should	Propuesto
RF-068	Reportes	El sistema deberá generar reportes de ventas para un rango de fechas seleccionado por el usuario.	NEC-11 y NEC-22 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-069	Reportes	El sistema deberá generar reportes de compras para un rango de fechas seleccionado, indicando proveedor, productos, cantidades y monto total.	NEC-11 ENT-001	Must	Validado
RF-070	Reportes	El sistema deberá generar reportes de inventario que indiquen, por producto, el stock actual, el stock por lote y el nivel mínimo configurado.	NEC-11 ENT-001	Must	Validado
RF-071	Reportes	El sistema deberá generar reportes de productos con stock bajo.	NEC-11 ENT-001	Must	Validado
RF-072	Reportes	El sistema deberá generar reportes de medicamentos próximos a vencer.	NEC-11 y NEC-33 ENT-001 y ENT-002	Must	Validado
RF-073	Dashboard	El sistema deberá mostrar un dashboard gerencial con información resumida de ventas, inventario y caja.	NEC-12 ENT-001 y ENT-002	Should	Validado
RF-074	Dashboard	El sistema deberá mostrar un comparativo del total de ventas por cajero, agrupado por día, semana o mes según la selección del usuario.	NEC-22 ENT-002	Should	Validado
RF-075	Auditoría	El sistema deberá registrar el usuario responsable, la fecha y la hora de las siguientes operaciones críticas: anulación de ventas, ajustes de inventario, egresos de caja, cierre y	NEC-10 y NEC-28 ENT-001	Must	Validado

		entrega de caja, aplicación de descuentos y cambios de usuarios o permisos.			
RF-080	Sincronización	El sistema deberá almacenar en la base SQLite local del puesto las ventas, los movimientos de inventario y los movimientos de caja realizados cuando no exista conexión a Internet.	NEC-14 ENT-001	Must	Validado
RF-081	Sincronización	Al restablecerse la conexión, el sistema deberá sincronizar las operaciones pendientes en el orden en que fueron registradas.	NEC-14 ENT-001	Must	Validado
RF-082	Respaldo	El sistema deberá permitir realizar respaldos de la información.	ENT-001 AS-IS 4.3	Should	Validado
RF-083	Respaldo	El sistema deberá permitir recuperar la información desde un respaldo autorizado.	ENT-001 AS-IS 4.3	Should	Validado
RF-084	Clientes	El sistema deberá permitir registrar clientes.	NEC-34 VAL-001	Should	Validado
RF-085	Clientes	El sistema deberá permitir modificar la información de clientes registrados.	NEC-34 VAL-001	Should	Validado
RF-086	Clientes	El sistema deberá permitir buscar clientes registrados.	NEC-34 VAL-001	Should	Validado
RF-087	Clientes	El sistema deberá permitir consultar el historial de compras de un cliente.	NEC-34 VAL-001	Should	Validado
RF-088	Recetas	El sistema deberá permitir registrar recetas médicas.	NEC-35 VAL-001	Should	Validado
RF-089	Recetas	El sistema deberá permitir asociar una receta médica con la venta correspondiente.	NEC-35 VAL-001	Should	Validado
RF-090	Recetas	El sistema deberá verificar si un medicamento requiere receta médica.	NEC-35 VAL-001	Must	Validado
RF-091	Recetas	El sistema deberá exigir el registro de una receta válida antes de completar la venta de un medicamento que la requiera.	NEC-35 VAL-001	Must	Validado
RF-095	Inventario	El sistema deberá aplicar la regla FEFO para priorizar la salida de productos con fecha de vencimiento más próxima.	NEC-37 VAL-001	Should	Validado

RF-096	Ventas	El sistema deberá permitir aplicar descuentos autorizados en las ventas, registrando el usuario responsable y el valor aplicado.	NEC-38 VAL-001	Should	Validado
RF-097	Configuración	El sistema deberá permitir configurar los datos generales de la empresa.	NEC-39 VAL-001	Should	Validado
RF-098	Configuración	El sistema deberá permitir configurar los datos de la sucursal.	NEC-39 VAL-001	Should	Validado
RF-099	Configuración	El sistema deberá permitir configurar parámetros operativos relacionados con inventario, ventas y facturación.	NEC-39 VAL-001	Should	Validado
RF-100	Escalabilidad	El sistema deberá soportar la gestión futura de múltiples sucursales, permitiendo distinguir inventario, caja y ventas por sucursal.	NEC-40 VAL-001	Could	Validado
RF-101	Facturación	El sistema deberá asignar a cada factura simulada emitida un número correlativo interno único.	NEC-10 y NEC-27 ENT-001	Must	Propuesto
RF-102	Sincronización	Durante la sincronización, el sistema deberá descartar las operaciones cuyo identificador único ya exista en el servidor, evitando registros duplicados.	NEC-14 ENT-001	Must	Validado
RF-103	Reportes	El sistema deberá generar automáticamente un reporte de cierre diario que consolide las ventas, los egresos y el saldo de caja de todos los turnos del día.	NEC-26 ENT-001	Must	Validado
RF-104	Reportes	El sistema deberá consolidar automáticamente en la base de datos central las compras, gastos, ventas y movimientos de inventario registrados por todas las áreas, de modo que los saldos y reportes estén disponibles el mismo día en que se registran las operaciones.	NEC-01 y NEC-25 ENT-001	Must	Validado
RF-105	Reportes	El sistema deberá permitir exportar en formato Excel o PDF las ventas, los egresos y los cierres de caja de un período seleccionado.	NEC-30 ENT-002	Should	Validado
RF-106	Caja	El sistema deberá exigir al cajero el registro de una justificación cuando exista diferencia entre el efectivo esperado y el efectivo contado, antes de permitir el cierre del turno.	NEC-31 ENT-002	Must	Validado
RF-107	Compras	Al registrar la recepción de una compra, el sistema deberá comparar las cantidades recibidas con las cantidades solicitadas en el pedido.	NEC-32 ENT-002	Must	Validado

RF-108	Compras	El sistema deberá permitir registrar los productos faltantes o dañados de una recepción, excluyéndolos del ingreso al stock.	NEC-32 ENT-002	Must	Validado
RF-109	Inventario	El sistema deberá permitir registrar y consultar la ubicación física (estante o sector) de cada producto.	NEC-29 ENT-001	Should	Validado

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen las condiciones de calidad, desempeño, seguridad, disponibilidad y mantenibilidad que deberá cumplir el Sistema de Gestión para Farmacéutica. A diferencia de los requisitos funcionales, estos requisitos no describen funciones específicas del sistema, sino las condiciones bajo las cuales dichas funciones deberán operar.

Para facilitar su verificación, los requisitos no funcionales han sido definidos mediante criterios cuantitativos y medibles. Cada requisito cuenta con un identificador único, un atributo de calidad, una fuente de origen, una prioridad MoSCoW y un estado dentro del proceso de especificación.

ID	Atributo de calidad	Requisito	Fuente	Prioridad MoSCoW	Estado
RNF-001	Rendimiento	El 95 % de las operaciones habituales de consulta, búsqueda, registro de venta y consulta de inventario deberá responder en un tiempo máximo de 2 segundos con hasta 20 usuarios concurrentes.	Derivado técnico de NEC-07, NEC-11 y NEC-12	Must	Propuesto
RNF-002	Rendimiento	Los reportes operativos de hasta 12 meses de información deberán generarse en un tiempo máximo de 5 segundos bajo carga normal.	Derivado técnico de NEC-11 y NEC-12	Should	Propuesto
RNF-003	Seguridad	El 100 % de las comunicaciones entre componentes locales y servicios en nube deberá utilizar TLS 1.2 o superior.	Derivado técnico de NEC-14	Must	Propuesto
RNF-004	Seguridad	Después de 5 intentos fallidos de inicio de sesión dentro de un período de 15 minutos, el sistema deberá bloquear temporalmente el acceso de la cuenta durante 15 minutos.	Derivado técnico de NEC-02 y NEC-15	Must	Propuesto
RNF-005	Usabilidad	Un cajero capacitado durante un máximo de 30 minutos deberá poder completar una venta estándar sin asistencia en un tiempo máximo de 3 minutos.	Derivado técnico de NEC-07 y NEC-17	Should	Propuesto

RNF-006	Disponibilidad	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima del 99,5 % mensual durante el horario de atención de la farmacia. Las funciones críticas de ventas, caja e inventario deberán continuar operativas localmente durante interrupciones de Internet de hasta 8 horas; al restablecerse la conexión, la sincronización de operaciones pendientes deberá iniciar en un máximo de 5 minutos.	NEC-14 ENT-001	Must	Validado
RNF-007	Mantenibilidad	Los servicios de negocio críticos del backend deberán alcanzar al menos 70 % de cobertura mediante pruebas automatizadas y una complejidad ciclomática promedio no mayor a 10 por método, medida con una herramienta de análisis estático.	Derivado técnico del alcance del proyecto	Should	Propuesto
RNF-008	Respaldo / Recuperación	El sistema deberá ejecutar al menos un respaldo diario de la información crítica, con un RPO máximo de 24 horas y un RTO máximo de 4 horas.	ENT-001 AS-IS 4.3	Should	Propuesto

5. Matriz de atributos de requisitos

La matriz de atributos permite complementar la especificación de los requisitos mediante características que facilitan su evaluación y seguimiento durante el desarrollo del sistema. Para cada requisito se establece su nivel de riesgo, su estabilidad y el método mediante el cual se comprobará su cumplimiento.

El riesgo representa el impacto que podría generar el incumplimiento o una implementación incorrecta del requisito. La estabilidad indica la probabilidad de que el requisito permanezca sin cambios durante el desarrollo. Finalmente, el método de verificación establece la forma prevista para comprobar que el requisito ha sido satisfecho.

Para este proyecto se consideran los siguientes métodos de verificación:

- **Prueba:** ejecución del sistema para comprobar que el comportamiento esperado se cumple.
- **Análisis:** evaluación técnica de información, resultados, métricas o diseño.
- **Demostración:** comprobación del requisito mediante la ejecución observable de una funcionalidad.
- **Inspección:** revisión directa de documentación, configuración, código u otros elementos del sistema.

ID	Riesgo	Estabilidad	Método de verificación
RF-001	Alto	Alta	Prueba
RF-002	Alto	Alta	Prueba
RF-003	Medio	Alta	Prueba
RF-004	Medio	Alta	Prueba
RF-005	Medio	Alta	Prueba
RF-006	Alto	Alta	Prueba
RF-007	Alto	Media	Prueba
RF-008	Medio	Alta	Prueba
RF-009	Alto	Alta	Prueba
RF-010	Medio	Alta	Prueba
RF-011	Medio	Alta	Prueba
RF-012	Medio	Alta	Prueba
RF-013	Alto	Alta	Prueba

RF-014	Alto	Alta	Prueba
RF-015	Alto	Alta	Prueba
RF-016	Alto	Alta	Prueba
RF-017	Alto	Alta	Prueba
RF-018	Alto	Alta	Prueba
RF-019	Medio	Alta	Prueba
RF-020	Alto	Alta	Prueba
RF-021	Medio	Alta	Prueba
RF-022	Alto	Alta	Prueba
RF-023	Alto	Alta	Prueba
RF-024	Alto	Alta	Prueba
RF-025	Alto	Alta	Prueba
RF-026	Medio	Alta	Prueba
RF-027	Medio	Alta	Prueba
RF-028	Medio	Alta	Prueba
RF-029	Medio	Alta	Prueba

RF-030	Alto	Alta	Prueba
RF-031	Medio	Alta	Prueba
RF-032	Alto	Alta	Prueba
RF-033	Alto	Alta	Prueba
RF-034	Medio	Alta	Prueba
RF-035	Medio	Alta	Prueba
RF-036	Medio	Alta	Demostración
RF-037	Alto	Alta	Prueba
RF-038	Alto	Alta	Prueba
RF-039	Alto	Alta	Prueba
RF-040	Alto	Alta	Prueba
RF-041	Alto	Alta	Prueba
RF-042	Alto	Alta	Prueba
RF-044	Medio	Alta	Prueba
RF-045	Medio	Alta	Prueba

RF-046	Alto	Alta	Prueba
RF-047	Alto	Alta	Prueba
RF-048	Alto	Alta	Prueba
RF-049	Medio	Alta	Prueba
RF-050	Bajo	Alta	Prueba
RF-051	Bajo	Alta	Prueba
RF-052	Alto	Alta	Prueba
RF-053	Alto	Alta	Prueba
RF-054	Medio	Alta	Prueba
RF-055	Alto	Alta	Prueba
RF-056	Alto	Alta	Prueba
RF-057	Alto	Alta	Prueba
RF-058	Alto	Alta	Prueba
RF-059	Alto	Alta	Prueba

RF-060	Medio	Alta	Prueba
RF-061	Alto	Alta	Prueba
RF-062	Alto	Alta	Prueba
RF-063	Alto	Media	Prueba
RF-064	Alto	Media	Prueba
RF-065	Medio	Media	Prueba
RF-066	Medio	Media	Prueba
RF-067	Medio	Media	Prueba
RF-068	Medio	Alta	Prueba
RF-069	Medio	Alta	Prueba
RF-070	Medio	Alta	Prueba
RF-071	Medio	Alta	Prueba
RF-072	Medio	Alta	Prueba
RF-073	Medio	Media	Demostración
RF-074	Medio	Alta	Prueba

RF-075	Alto	Alta	Inspección
RF-080	Alto	Alta	Prueba
RF-081	Alto	Alta	Prueba
RF-082	Alto	Media	Prueba
RF-083	Alto	Media	Prueba
RF-084	Medio	Media	Prueba
RF-085	Medio	Media	Prueba
RF-086	Medio	Media	Prueba
RF-087	Medio	Media	Prueba
RF-088	Medio	Media	Prueba
RF-089	Medio	Media	Prueba
RF-090	Alto	Media	Prueba
RF-091	Alto	Media	Prueba
RF-095	Medio	Media	Prueba

RF-096	Medio	Media	Prueba
RF-097	Medio	Media	Prueba
RF-098	Medio	Media	Prueba
RF-099	Medio	Media	Prueba
RF-100	Medio	Baja	Análisis
RF-101	Alto	Media	Prueba
RF-102	Alto	Alta	Prueba
RF-103	Alto	Alta	Prueba
RF-104	Alto	Alta	Análisis
RF-105	Medio	Alta	Prueba
RF-106	Alto	Alta	Prueba
RF-107	Alto	Alta	Prueba

RF-108	Alto	Alta	Prueba
RF-109	Bajo	Alta	Prueba
RNF-001	Alto	Media	Prueba
RNF-002	Medio	Media	Prueba
RNF-003	Alto	Alta	Inspección
RNF-004	Alto	Media	Prueba
RNF-005	Medio	Media	Demostración
RNF-006	Alto	Alta	Prueba
RNF-007	Medio	Media	Análisis
RNF-008	Alto	Media	Prueba

6. Matriz de trazabilidad bidireccional

La matriz de trazabilidad permite relacionar cada requisito del sistema con los elementos que intervienen en su origen, desarrollo, arquitectura y validación. Su objetivo es asegurar que los requisitos identificados durante el relevamiento puedan seguirse a lo largo de las diferentes etapas del proyecto y que cada uno cuente con mecanismos de implementación y verificación asociados.

La trazabilidad considerada en este proyecto relaciona los siguientes elementos:

- **Requisito:** requisito funcional o no funcional identificado mediante un código único.
- **Fuente de origen:** entrevista, necesidad, validación o derivación técnica de la que surge el requisito.
- **Historia de Usuario Jira:** historia de usuario asociada al requisito dentro de la planificación del proyecto.
- **Componente C4:** componente o contenedor de la arquitectura encargado de implementar o soportar el requisito.
- **Caso de prueba:** prueba definida para comprobar el cumplimiento del requisito.

La relación entre estos elementos permite mantener consistencia entre el relevamiento, la especificación, la arquitectura, el desarrollo y las pruebas del sistema.

ID	Fuente	Historia Jira	Componente C4	Caso de prueba
RF-001	NEC-02 ENT-001 y ENT-002	HU-01	Identity Service (AuthController, servicio de tokens, usuarios y roles)	CP-RF-001
RF-002	NEC-02 ENT-001	HU-02	Identity Service (AuthController, servicio de tokens, usuarios y roles)	CP-RF-002
RF-003	NEC-02 ENT-001	HU-02	Identity Service (AuthController, servicio de tokens, usuarios y roles)	CP-RF-003
RF-004	NEC-02 ENT-001	HU-02	Identity Service (AuthController, servicio de tokens, usuarios y roles)	CP-RF-004
RF-005	NEC-02 ENT-001	HU-02	Identity Service (AuthController, servicio de tokens, usuarios y roles)	CP-RF-005

RF-006	NEC-15 ENT-002	HU-03	Identity Service (dispositivos autorizados)	CP-RF-006
RF-007	ENT-002	HU-03	Identity Service (dispositivos autorizados)	CP-RF-007
RF-008	NEC-16 ENT-002	HU-04	Identity Service (dispositivos autorizados) / Business Service	CP-RF-008
RF-009	NEC-03 y NEC-35 ENT-001 y VAL-001	HU-05	Business Service (inventario) / InventoryLocalService	CP-RF-009
RF-010	NEC-03 ENT-001	HU-05	Business Service (inventario) / InventoryLocalService	CP-RF-010
RF-011	NEC-03 ENT-001	HU-05	Business Service (inventario) / InventoryLocalService	CP-RF-011
RF-012	NEC-03 y NEC-07 ENT-001	HU-05	Business Service (inventario) / InventoryLocalService	CP-RF-012
RF-013	NEC-04 ENT-001	HU-06	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-013
RF-014	NEC-04 ENT-001	HU-06	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-014
RF-015	NEC-04 ENT-001	HU-06	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-015
RF-016	NEC-04 y NEC-28 ENT-001	HU-06	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-016
RF-017	NEC-04 ENT-001	HU-06	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-017
RF-018	NEC-04 ENT-001	HU-06	InventoryLocalService / Notification Service (programador de alertas)	CP-RF-018
RF-019	NEC-04 ENT-001	HU-06	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-019

RF-020	NEC-05 ENT-001	HU-07	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-020
RF-021	NEC-05 ENT-001	HU-07	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-021
RF-022	NEC-05 y NEC-33 ENT-001 y ENT-002	HU-07	InventoryLocalService / Notification Service (programador de alertas)	CP-RF-022
RF-023	NEC-05 ENT-001	HU-07	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-023
RF-024	NEC-05 ENT-001	HU-07	Pharmacy.Domain / SalesLocalService	CP-RF-024
RF-025	NEC-05 ENT-001	HU-07	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-025
RF-026	NEC-06 ENT-001	HU-08	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-026
RF-027	NEC-06 ENT-001	HU-08	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-027
RF-028	NEC-06 ENT-001	HU-08	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-028
RF-029	NEC-06 ENT-001	HU-08	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-029
RF-030	NEC-06 ENT-001	HU-09	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-030
RF-031	NEC-06 ENT-001	HU-09	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-031
RF-032	NEC-06 y NEC-05 ENT-001	HU-09	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-032
RF-033	NEC-08 ENT-001	HU-09	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-033
RF-034	NEC-23 y NEC-24 ENT-002	HU-10	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-034

RF-035	NEC-23 ENT-002	HU-10	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-035
RF-036	NEC-24 ENT-002	HU-10	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-036
RF-037	NEC-07 ENT-001 y ENT-002	HU-11	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-037
RF-038	NEC-07 ENT-001 y ENT-002	HU-11	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-038
RF-039	NEC-07 ENT-001	HU-11	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-039
RF-040	NEC-07 ENT-001	HU-11	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-040
RF-041	NEC-07 ENT-001	HU-11	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-041
RF-042	NEC-17 y NEC-27 ENT-001 y ENT-002	HU-12	SalesLocalService / CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-042
RF-044	NEC-17 ENT-002	HU-12	SalesLocalService / CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-044
RF-045	NEC-17 ENT-002	HU-12	SalesLocalService / CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-045
RF-046	NEC-08 ENT-001	HU-11	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-046
RF-047	NEC-07, NEC-22 y NEC-27 ENT-001	HU-11	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-047
RF-048	NEC-18 ENT-002	HU-13	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-048
RF-049	NEC-10 y NEC-27 ENT-001 y ENT-002	HU-14	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-049
RF-050	NEC-10 ENT-002	HU-14	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-050

RF-051	NEC-10 ENT-002	HU-14	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-051
RF-052	NEC-09 ENT-001	HU-15	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-052
RF-053	NEC-09 ENT-001	HU-15	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-053
RF-054	NEC-19 ENT-002	HU-15	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-054
RF-055	NEC-20 ENT-002	HU-15	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-055
RF-056	NEC-09 ENT-001	HU-15	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-056
RF-057	NEC-09 ENT-001 y ENT-002	HU-15	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-057
RF-058	NEC-09 y NEC-19 ENT-001 y ENT-002	HU-16	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-058
RF-059	NEC-09, NEC-19 y NEC-31 ENT-001 y ENT-002	HU-16	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-059
RF-060	NEC-09 ENT-001 y ENT-002	HU-16	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-060
RF-061	NEC-21 ENT-002	HU-16	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-061
RF-062	NEC-21 ENT-002	HU-16	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-062
RF-063	NEC-10 ENT-001	HU-17	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-063
RF-064	NEC-10 ENT-001	HU-17	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-064

RF-065	NEC-10 ENT-001	HU-17	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-065
RF-066	NEC-10 ENT-001	HU-17	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-066
RF-067	NEC-10 ENT-001	HU-17	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-067
RF-068	NEC-11 y NEC-22 ENT-001 y ENT-002	HU-18	Business Service (reportes)	CP-RF-068
RF-069	NEC-11 ENT-001	HU-18	Business Service (reportes)	CP-RF-069
RF-070	NEC-11 ENT-001	HU-18	Business Service (reportes)	CP-RF-070
RF-071	NEC-11 ENT-001	HU-18	Business Service (reportes)	CP-RF-071
RF-072	NEC-11 y NEC-33 ENT-001 y ENT-002	HU-18	Business Service (reportes)	CP-RF-072
RF-073	NEC-12 ENT-001 y ENT-002	HU-19	Business Service (reportes)	CP-RF-073
RF-074	NEC-22 ENT-002	HU-19	Business Service (reportes)	CP-RF-074
RF-075	NEC-10 y NEC-28 ENT-001	HU-20	Business Service (escritor de auditoría) / PostgreSQL (schema audit)	CP-RF-075
RF-080	NEC-14 ENT-001	HU-22	SQLite local / OutboxRepository	CP-RF-080
RF-081	NEC-14 ENT-001	HU-22	Sync Worker / API Gateway / Sync Service	CP-RF-081
RF-082	ENT-001 AS-IS 4.3	HU-23	PostgreSQL central administrado	CP-RF-082
RF-083	ENT-001 AS-IS 4.3	HU-23	PostgreSQL central administrado	CP-RF-083

RF-084	NEC-34 VAL-001	HU-24	Business Service (clientes)	CP-RF-084
RF-085	NEC-34 VAL-001	HU-24	Business Service (clientes)	CP-RF-085
RF-086	NEC-34 VAL-001	HU-24	Business Service (clientes)	CP-RF-086
RF-087	NEC-34 VAL-001	HU-24	Business Service (clientes)	CP-RF-087
RF-088	NEC-35 VAL-001	HU-25	Business Service (recetas)	CP-RF-088
RF-089	NEC-35 VAL-001	HU-25	Business Service (recetas)	CP-RF-089
RF-090	NEC-35 VAL-001	HU-25	SalesLocalService / Business Service (recetas)	CP-RF-090
RF-091	NEC-35 VAL-001	HU-25	SalesLocalService / Business Service (recetas)	CP-RF-091
RF-095	NEC-37 VAL-001	HU-07	Pharmacy.Domain / SalesLocalService	CP-RF-095
RF-096	NEC-38 VAL-001	HU-27	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	CP-RF-096
RF-097	NEC-39 VAL-001	HU-28	Business Service	CP-RF-097
RF-098	NEC-39 VAL-001	HU-28	Business Service	CP-RF-098
RF-099	NEC-39 VAL-001	HU-28	Business Service	CP-RF-099
RF-100	NEC-40 VAL-001	HU-29	Business Service / Sync Service (versión por módulo y dispositivo)	CP-RF-100

RF-101	NEC-10 y NEC-27 ENT-001	HU-17	SalesLocalService / Business Service (ventas)	CP-RF-101
RF-102	NEC-14 ENT-001	HU-22	Sync Service (IdempotencyStore)	CP-RF-102
RF-103	NEC-26 ENT-001	HU-18	Business Service (reportes)	CP-RF-103
RF-104	NEC-01 y NEC-25 ENT-001	HU-18	Sync Service / Business Service / PostgreSQL central	CP-RF-104
RF-105	NEC-30 ENT-002	HU-18	Business Service (reportes)	CP-RF-105
RF-106	NEC-31 ENT-002	HU-16	CashLocalService / Business Service (caja)	CP-RF-106
RF-107	NEC-32 ENT-002	HU-09	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-107
RF-108	NEC-32 ENT-002	HU-09	Business Service (compras y proveedores)	CP-RF-108
RF-109	NEC-29 ENT-001	HU-06	InventoryLocalService / Business Service (inventario)	CP-RF-109
RNF-001	Derivado técnico de NEC-07, NEC-11 y NEC-12	HU-T01	Aplicación Desktop (SQLite local) / Business Service	CP-RNF-001
RNF-002	Derivado técnico de NEC-11 y NEC-12	HU-T01	Business Service (reportes) / PostgreSQL central	CP-RNF-002

RNF-003	Derivado técnico de NEC-14	HU-T02	API Gateway (YARP) / Identity Service	CP-RNF-003
RNF-004	Derivado técnico de NEC-02 y NEC-15	HU-T02	Identity Service	CP-RNF-004
RNF-005	Derivado técnico de NEC-07 y NEC-17	HU-T03	Aplicación Desktop (Avalonia Views, ViewModels)	CP-RNF-005
RNF-006	NEC-14 ENT-001	HU-T04	SQLite local / Sync Worker / Sync Service	CP-RNF-006
RNF-007	Derivado técnico del alcance del proyecto	HU-T05	Pharmacy.Domain / Pharmacy.Application / servicios cloud	CP-RNF-007
RNF-008	ENT-001 AS-IS 4.3	HU-T06	PostgreSQL central administrado	CP-RNF-008

Para completar la trazabilidad en sentido inverso, la siguiente tabla parte de cada historia de usuario Jira e identifica los requisitos que cubre, el componente C4 que los implementa, la fuente de elicitación de la que provienen y los casos de prueba que los verifican. De esta forma es posible recorrer la trazabilidad desde el requisito hacia sus artefactos y desde cualquier artefacto de vuelta hacia sus requisitos.

Historia Jira	Requisitos cubiertos	Componente C4	Fuente de elicitación	Casos de prueba
HU-01	RF-001	Identity Service (AuthController, servicio de tokens, usuarios y roles)	NEC-02 ENT-001, ENT-002	CP-RF-001

HU-02	RF-002 a RF-005	Identity (AuthController, servicio de tokens, usuarios y roles)	Service	NEC-02 001	ENT-	CP-RF-002 a CP- RF-005
HU-03	RF-006, RF-007	Identity (dispositivos autorizados)	Service	NEC-15 002	ENT-	CP-RF-006, CP- RF-007
HU-04	RF-008	Identity (dispositivos autorizados) / Business Service	Service	NEC-16 002	ENT-	CP-RF-008
HU-05	RF-009 a RF-012	Business (inventario) InventoryLocalService	Service /	NEC-03, NEC-07, NEC-35 001 VAL-001	ENT-	CP-RF-009 a CP- RF-012
HU-06	RF-013 a RF-019, RF-109	InventoryLocalService / Business (inventario) Notification (alertas de stock mínimo)	Service /	NEC-04, NEC-28, NEC-29 001	ENT-	CP-RF-013 a CP- RF-019, CP-RF- 109
HU-07	RF-020 a RF-025, RF-095	InventoryLocalService / Pharmacy.Domain (FEFO) / Notification Service (alertas de vencimiento)		NEC-05, NEC-33, NEC-37 001, ENT-002 VAL-001	ENT-	CP-RF-020 a CP- RF-025, CP-RF- 095
HU-08	RF-026 a RF-029	Business (compras proveedores)	Service y	NEC-06 001	ENT-	CP-RF-026 a CP- RF-029
HU-09	RF-030 a RF-033, RF-107, RF-108	Business (compras proveedores)	Service y	NEC-05, NEC-06, NEC-08, NEC-32 ENT-001, ENT- 002		CP-RF-030 a CP- RF-033, CP-RF- 107, CP-RF-108

HU-10	RF-034 a RF-036	Business Service (compras y proveedores)	NEC-23, NEC-24 ENT-002	CP-RF-034 a CP-RF-036
HU-11	RF-037 a RF-041, RF-046, RF-047	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	NEC-07, NEC-08, NEC-22, NEC-27 ENT-001, ENT-002	CP-RF-037 a CP-RF-041, CP-RF-046, CP-RF-047
HU-12	RF-042, RF-044, RF-045	SalesLocalService / CashLocalService / Business Service (caja)	NEC-17, NEC-27 ENT-001, ENT-002	CP-RF-042, CP-RF-044, CP-RF-045
HU-13	RF-048	SalesLocalService / Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	NEC-18 ENT-002	CP-RF-048
HU-14	RF-049 a RF-051	SalesLocalService / Business Service (ventas)	NEC-10, NEC-27 ENT-001, ENT-002	CP-RF-049 a CP-RF-051
HU-15	RF-052 a RF-057	CashLocalService / Business Service (caja)	NEC-09, NEC-19, NEC-20 ENT-001, ENT-002	CP-RF-052 a CP-RF-057
HU-16	RF-058 a RF-062, RF-106	CashLocalService / Business Service (caja)	NEC-09, NEC-19, NEC-21, NEC-31 ENT-001, ENT-002	CP-RF-058 a CP-RF-062, CP-RF-106
HU-17	RF-063 a RF-067, RF-101	SalesLocalService / Business Service (ventas)	NEC-10, NEC-27 ENT-001	CP-RF-063 a CP-RF-067, CP-RF-101
HU-18	RF-068 a RF-072, RF-103 a RF-105	Business Service (reportes) / Sync Service / PostgreSQL central	NEC-01, NEC-11, NEC-22, NEC-25, NEC-26, NEC-30, NEC-33 ENT-001, ENT-002	CP-RF-068 a CP-RF-072, CP-RF-103 a CP-RF-105

HU-19	RF-073, RF-074	Business (reportes)	Service	NEC-12, NEC-22 ENT-001, ENT-002	CP-RF-073, CP-RF-074
HU-20	RF-075	Business (escritor de auditoría) / PostgreSQL (schema audit)	Service	NEC-10, NEC-28 ENT-001	CP-RF-075
HU-22	RF-080, RF-081, RF-102	SQLite OutboxRepository Sync Worker Service	local / Sync	NEC-14 ENT-001	CP-RF-080, CP-RF-081, CP-RF-102
HU-23	RF-082, RF-083	PostgreSQL administrado	central	ENT-001 AS-IS 4.3	CP-RF-082, CP-RF-083
HU-24	RF-084 a RF-087	Business (clientes)	Service	NEC-34 VAL-001	CP-RF-084 a CP-RF-087
HU-25	RF-088 a RF-091	SalesLocalService Business (recetas)	/ Service	NEC-35 VAL-001	CP-RF-088 a CP-RF-091
HU-27	RF-096	SalesLocalService Pharmacy.Application / Business Service (ventas)	/	NEC-38 VAL-001	CP-RF-096
HU-28	RF-097 a RF-099	Business Service		NEC-39 VAL-001	CP-RF-097 a CP-RF-099
HU-29	RF-100	Business Service / Sync Service (versión por módulo y dispositivo)	/ Sync	NEC-40 VAL-001	CP-RF-100
HU-T01	RNF-001, RNF-002	Aplicación (SQLite Business (reportes)	Desktop local) / Service	Derivado técnico de NEC-07, NEC-11, NEC-12	CP-RNF-001, CP-RNF-002
HU-T02	RNF-003, RNF-004	API Gateway (YARP) / Identity Service	/	Derivado técnico de NEC-	CP-RNF-003, CP-RNF-004

02, NEC-14, NEC-15					
HU-T03	RNF-005	Aplicación (Avalonia ViewModels)	Desktop Views,	Derivado técnico de NEC-07, NEC-17	CP-RNF-005
HU-T04	RNF-006	SQLite local / Sync Worker / Sync Service		NEC-14 ENT-001	CP-RNF-006
HU-T05	RNF-007	Pharmacy.Domain / Pharmacy.Application / servicios cloud	/	Derivado técnico del alcance del proyecto	CP-RNF-007
HU-T06	RNF-008	PostgreSQL administrado	central	ENT-001 AS-IS 4.3	CP-RNF-008

7. Criterios de aceptación y verificación

La aceptación de los requisitos se realizará mediante la comprobación de que cada requisito funcional y no funcional haya sido implementado de acuerdo con su especificación y pueda ser verificado mediante el método definido en la matriz de atributos.

Para el presente proyecto se utilizarán los siguientes métodos de verificación:

- **Prueba:** ejecución del sistema para comprobar que una función o comportamiento produce el resultado esperado.
- **Análisis:** evaluación técnica de resultados, métricas, registros o características del sistema.
- **Demostración:** ejecución observable de una funcionalidad para evidenciar su comportamiento.
- **Inspección:** revisión de documentación, configuración, código o elementos técnicos relacionados con el requisito.

Cada requisito deberá contar con al menos un caso de prueba asociado dentro de la matriz de trazabilidad. El requisito será considerado aceptado cuando el resultado obtenido coincida con el comportamiento o condición especificada y no se identifiquen incumplimientos que impidan su utilización.

En el caso de los requisitos no funcionales, la aceptación dependerá del cumplimiento de las métricas establecidas para cada atributo de calidad, como tiempos de respuesta, condiciones de seguridad, disponibilidad, usabilidad, mantenibilidad y recuperación de información.

La matriz de trazabilidad permitirá verificar que todos los requisitos definidos cuenten con una fuente de origen, una historia de usuario, un componente arquitectónico y un caso de prueba asociado. Este mecanismo permite mantener la relación entre las etapas de relevamiento, análisis, arquitectura y validación del sistema, tal como exige la guía del proyecto.

8. Estándares y acreditaciones proyectadas

El Sistema de Gestión para Farmacéutica toma como referencia los siguientes estándares y marcos. Algunos ya se aplican en esta versión del SRS y otros se proyectan para las etapas de diseño, desarrollo y pruebas:

Estándar / marco	Ámbito de aplicación en el proyecto	Estado
ISO/IEC/IEEE 29148:2018	Estructura del SRS y características de calidad de los requisitos: identificación única, atomicidad, no ambigüedad, verificabilidad y trazabilidad.	Aplicado en SRS v1.0
ISO/IEC 25010	Modelo de calidad del producto utilizado para clasificar los requisitos no funcionales (eficiencia de desempeño, seguridad, usabilidad, fiabilidad/disponibilidad y mantenibilidad).	Aplicado en SRS v1.0
Modelo C4	Documentación de la arquitectura (contexto, contenedores y componentes) referenciada en la matriz de trazabilidad.	Aplicado en SRS v1.0
ISO/IEC/IEEE 29119	Diseño, documentación y ejecución de los casos de prueba CP-RF y CP-RNF.	Proyectado (etapa de pruebas)
ISO/IEC 27001:2022	Buenas prácticas de seguridad de la información: control de accesos, cifrado de comunicaciones, respaldo y recuperación.	Proyectado (referencia)
Normativa sanitaria de la AGEMED	Registro de medicamentos, control de lotes y vencimientos.	Proyectado, sujeto a validación

En cuanto a acreditaciones, la versión 1.0 no contempla una certificación formal. La conformidad con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 se evidencia mediante el catálogo de requisitos, la matriz de atributos y la matriz de trazabilidad bidireccional. Una eventual certificación en ISO/IEC 27001 podrá evaluarse cuando el sistema entre en operación.

9. Conclusiones

La presente Especificación de Requisitos de Software consolida de manera estructurada las necesidades identificadas durante el proceso de relevamiento realizado para el Sistema de Gestión para Farmacéutica.

A partir de las entrevistas, el catálogo preliminar de necesidades y las validaciones posteriores, se definieron los requisitos funcionales y no funcionales que establecen el comportamiento esperado del sistema y las condiciones de calidad que deberán cumplirse durante su desarrollo.

La priorización mediante el método MoSCoW permite diferenciar los requisitos indispensables de aquellos que pueden incorporarse de manera progresiva. De la misma forma, la identificación del riesgo, estabilidad y método de verificación facilita el seguimiento de los requisitos durante las etapas posteriores del proyecto.

La matriz de trazabilidad bidireccional permite relacionar cada requisito con su fuente de origen, historia de usuario, componente C4 y caso de prueba, manteniendo consistencia entre el relevamiento, la especificación, la arquitectura y la validación.

Este documento constituye, por tanto, la base para las siguientes etapas de diseño, implementación y pruebas del sistema.